



LISTADO 3 Álgebra y Trigonometría Modulo II (220143)

Contenido: Trigonometría Parte 2

1. Demuestre que las siguientes igualdades es una identidad trigonométrica.

a) $\frac{\sin^2 \theta}{\cos \theta} + \cos \theta = \sec \theta$

c) $\sec \theta - \frac{\cos \theta}{1 + \sin \theta} = \tan \theta$

b) $\frac{1 + \cos \theta}{\sin \theta} + \frac{\sin \theta}{1 + \cos \theta} = 2 \csc \theta$

d) $\csc 2\theta - \cot 2\theta = \tan \theta$

a) $\frac{2 \tan \theta}{\sin 2\theta} = \sec^2 \theta$

g) $\frac{\sin x \cot x + \cos x}{\cot x} = 2 \sin x$

b) $\sin \theta (\csc \theta - \sin \theta) = \cos^2 \theta$

h) $\frac{1}{1 + \sin x} + \frac{1}{1 - \sin x} = 2 \sec^2 x$

c) $\cot^2 x \cos^2 x = \cot^2 x - \cos^2 x$

i) $\frac{1 + \cos(2x)}{2} = \cos^2 x$

d) $\frac{\sin x}{\csc x} + \frac{\cos x}{\sec x} = 1$

j) $\cos(2x) + \sin(2x) \tan x = 1$

e) $\sec x (1 - \sin^2 x) = \cos x$

k) $\csc x + \cot x = \frac{\sin x}{1 - \cos x}$

f) $\sin^4 x = \frac{1 - \cos^2 x}{\csc^2 x}$

2. Determinar, de manera exacta, los siguientes valores:

a) $\sin \left(\arctan \left(\frac{3}{4} \right) \right)$

e) $\sin \left(\arcsin \left(\frac{1}{4} \right) + \arccos \left(\frac{1}{4} \right) \right)$

b) $\cos \left(\arctan \left(-\frac{3}{4} \right) \right)$

f) $\cos \left(\arctan \left(-\frac{3}{4} \right) + \arctan \left(\frac{1}{4} \right) \right)$

c) $\sin \left(2 \arccos \left(\frac{2}{3} \right) \right)$

g) $\tan \left(\arctan \left(\frac{3}{5} \right) + 2 \arcsin \left(\frac{4}{5} \right) \right)$

d) $\sin \left(\arctan \left(\frac{3}{5} \right) - 2 \arcsin \left(\frac{4}{5} \right) \right)$

h) $\sin \left(\arcsin \left(\frac{5}{13} \right) - \arccos \left(-\frac{3}{5} \right) \right)$

3. Resolver las siguientes ecuaciones

a) $3 \arcsin(x) = \frac{\pi}{2}$

d) $\arcsin(x+1) + \arcsin(x) = \frac{\pi}{2}$

b) $2 \arcsin(x+4) = \pi$

e) $\arctan \left(\frac{1}{x-1} \right) + \arctan \left(\frac{2}{x+1} \right) = \frac{\pi}{4}$

c) $\arcsin(x) + \arccos(2x) = \frac{\pi}{6}$

f) $2 \arcsin(x) + \arccos(\sqrt{1-x^2}) = \frac{\pi}{2}$

4. Hallar todos los valores de x que satisfacen la ecuación dada.

a) $2 \cos x = 1 - \sin x$

e) $\tan 2x = -\tan x$

b) $\cos 2x + \cos x + 1 = 0$

f) $2 \cos x = 3 \tan x$

c) $\cos^2 x - 3 \sin^2 x = 0$

g) $\sin^2 x + \cos(2x) = 1$

d) $\cos 2x = 1 + 4 \sin x$

h) $\sin x + \cos x = \sqrt{2}$

$$i) \tan x^2 + 3 = 4 \tan x$$

$$k) \sin(2x) = \cos x$$

$$j) 6 \cos x^2 + \cos(2x) = 1$$

$$l) 4 \cos(2x) = 1 - 3 \cos x$$

5. Calcular todas las soluciones de las siguientes ecuaciones trigonométricas para $x = [0, 2\pi]$.

$$a) \sin x = \frac{\sqrt{3}}{2} \quad \text{R: } \pi/3, 2\pi/3$$

$$b) \cos^2 x = \frac{1}{2} \quad \text{R: } \pi/4, 3\pi/4, 5\pi/4, 7\pi/4$$

$$c) \sin x \cos x = 0 \quad \text{R: } 0, \pi/2, \pi, 3\pi/2$$

$$d) (\tan x - 1)(2 \sin x + 1) = 0 \quad \text{R: } \pi/4, 7\pi/6, 5\pi/4, 11\pi/6$$

$$e) 2 \sin^2 x - \sin x - 1 = 0 \quad \text{R: } \pi/2, 7\pi/6, 11\pi/6$$

$$f) \sin 2x + \sin x = 0 \quad \text{R: } 0, 2\pi/3, \pi, 4\pi/3$$

$$g) \cos x + \cos 2x = 0 \quad \text{R: } \pi/3, \pi, 5\pi/3$$

$$h) 2 \tan x \sin x - \tan x = 0 \quad \text{R: } 0, \pi/6, 5\pi/6, \pi$$

$$i) 2 \cos x + \sec x = 3 \quad \text{R: } 0, \pi/3, 5\pi/3$$

$$j) \sin(x) - \cos(x) = 1$$

$$k) \sin(x)(2 - \sin(x)) = \cos^2(x)$$

$$l) \cos(3x) = \frac{1}{2}$$

$$m) 2 \cos^2(x) - 2 \cos(x) + 1 = 0$$

$$n) 4 \cos^2(x) - 1 = 0$$

$$\tilde{n}) \sin^2(x) + \cos(x) = \frac{1}{4}$$

$$o) \sin(x) \cot(x) - \sin(x) = 0$$

$$p) \cos(2x) + 5 \cos(x) + 3 = 0$$

$$q) \sin\left(\frac{x}{2} - \pi\right) + \cos\left(\frac{x}{2}\right) = 0$$

6. Sea un triángulo de lados a, b, c y ángulos α, β, γ opuestos a los lados respectivamente. Resuelva el triángulo en los siguientes casos.

$$a) a = 10\text{cm}, b = 12\text{cm}, \gamma = 35.$$

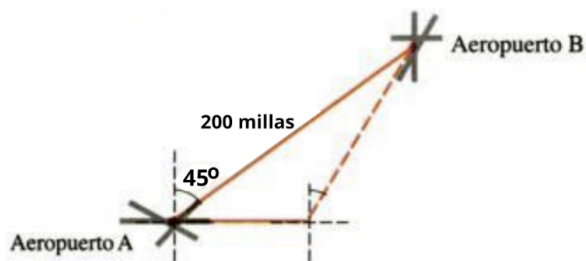
$$c) c = 10\text{cm}, \beta = 40, \alpha = 70$$

$$b) a = 7\text{cm}, b = 6, c = 4\text{cm}.$$

$$d) a = 12\text{cm}, b = 16\text{cm}, \beta = 43$$

7. El ángulo de una de las esquinas de un terreno con forma triangular mide 73° . Si los lados, entre los cuales se encuentra dicho ángulo, tienen una longitud de 175 y 150 metros, determina la longitud del tercero de los lados.
8. Se desea construir un túnel que una los puntos A y B , a través de un cerro. Desde un punto P , situado a 500 metros del extremo A y a 400 metros del B , se dirigen visuales a A y a B las que forman un ángulo de 52° . Calcula el largo AB del túnel.
9. Desde lo alto de un faro, a 175 pies sobre el nivel del mar, el ángulo de depresión de un barco situado directamente al sur, es de 18° . Dos minutos más tarde el ángulo de depresión es de 14° . Calcular la velocidad del barco si se observa que navega directamente hacia el oeste.
10. Un piloto de un helicóptero está volando sobre una carretera recta. El observa dos motos A y B con ángulos de depresión de 32° y 48° respectivamente, los cuales están a 5 millas de distancia entre sí. Determinar: La distancia del helicóptero al punto A y la altitud del helicóptero.
11. Dos carreteras rectas se cruzan en un punto P formando un ángulo de 42° . En un punto R de una de las carreteras hay un edificio que está a 368 metros de P , y en un punto S de la otra carretera, hay un edificio que está a 426 metros de P . Determina la distancia entre Q y S .

12. En un momento dado, cuando una avión estaba directamente arriba de una carretera recta que une a dos pueblos, los ángulos de elevación con respecto a estos pueblos eran $21,1$ y $12,3$.
- Determine la distancia del avión a cada pueblo en dicho instante considerando una separación de 8.45 km entre los pueblos.
 - Determine la altitud de l vuelo del avión en ese momento.
13. Desde lo alto de un globo se observa un pueblo A con un ángulo de 50 , y otro B, situado al otro lado y en línea recta, con un ángulo de 60 . Sabiendo que el globo se encuentra a una distancia de 6 kilómetros del pueblo A y a 4 del pueblo B, calcula la distancia entre los pueblos A y B.
14. Una valla cuyo perímetro tiene forma triangular mide 20 metros en su lado mayor, 6 metros en otro y 60 en el ángulo que forman entre ambos. Calcula cuánto mide el perímetro de la valla.
15. Un aeropuerto B está a 200 millas del un aeropuerto A y a un rumbo $N45^\circ E$, como muestra la figura. Un piloto que desea volar de A a B vuela erróneamente al este a 100 millas/h durante 30 minutos, cuando nota su error.
- ¿Qué tan lejos está el piloto de su destino al momento de notar su error?
 - ¿En qué rumbo debe dirigirse su avión a fin de llegar al aeropuerto B?



16. Dos barcos salen de un puerto a las $7 : 00$ a.m. El barco A viaja a 12 millas por hora y el barco B viaja a 10 millas por hora. Si el barco más rápido mantiene un rumbo de $N47^\circ O$ y el rumbo del otro barco es $S20^\circ O$.
- Determine la distancia de separación de los barcos a las $11 : 00$ a.m.
 - Si el barco B se detiene. Calcule el rumbo de que debe tomar el barco A para acercarse al barco B a las $11 : 00$ a.m.
17. Los ángulos de elevación hacia un avión se miden desde la parte superior y la base de un edificio que tiene 20 m de altura. El ángulo desde la azotea es de 38° , y desde la base es de 40° . Calcule la altitud del avión.

